

重积分、曲线积分、曲面积分综合练习题参考解答

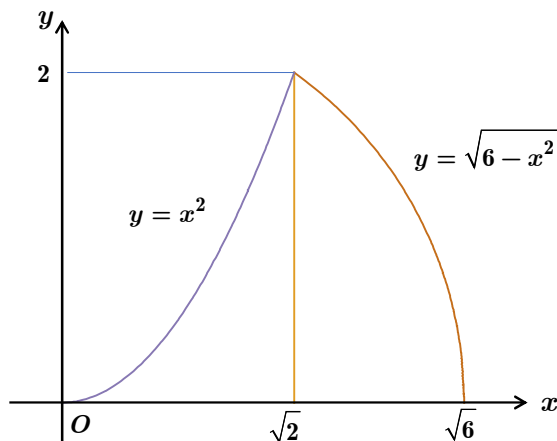
一、填空题(每题 3 分, 合计 15 分)

1、【答案】: $\int_0^2 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{6-y^2}} f(x, y) dx$

【参考解析】: 由两个积分区域的不等式描述

$$D_1: 0 \leq x \leq \sqrt{2}, 0 \leq y \leq x^2, D_2: \sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{6}, 0 \leq y \leq \sqrt{6-x^2}$$

绘制积分区域如下图.



于是可得积分区域为简单 Y-型区域, 并且有不等式描绘为

$$0 \leq y \leq 2, \sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{6-y^2}$$

即交换积分次序后得 $\int_0^2 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{6-y^2}} f(x, y) dx$.

2、【答案】: $\pi(1 - e^{-a^2})$

【参考解析】: 由二重积分的极坐标计算方法, 得

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \rho e^{-\rho^2} d\rho = 2\pi \left[\frac{-1}{2} e^{-\rho^2} \right]_0^a = \pi(1 - e^{-a^2})$$

3、【答案】: -8

【参考解析】: 由于曲线为封闭曲线, 方向为顺时针方向, 两个被积函数偏导连续, 即三角形区域为 D , 则由格林公式, 则

$$I = - \iint_D [(x-2y)'_x - (3x-y)'_y] d\sigma = -2 \iint_D d\sigma = -2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2 = -8$$

4、【答案】: $8\pi a^4$

【参考解析】: 展开被积函数, 得

$$(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$$

曲面关于 zOx, yOz 面对称, y 为奇函数, 所以

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

$$\iint_{\Sigma} xy \, dS = 0, \iint_{\Sigma} xz \, dS = 0, \iint_{\Sigma} yz \, dS = 0$$

由被积函数定义积分曲面上, 所以得

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = 2a \iint_{\Sigma} x \, dS$$

由球面的球心坐标为 $(a, 0, 0)$, 所以由形心计算公式, 得

$$\iint_{\Sigma} x \, dS = A_{\Sigma} \cdot \bar{x} = 4\pi a^2 \cdot a$$

所以 $I = 2a \cdot 4\pi a^3 = 8\pi a^4$.

5、【答案】: $x - \arctan \frac{x}{y} = C$

【参考解析】: 令 $P = 1 - \frac{y}{x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x} (x^2 + y^2 \neq 0)$$

则微分方程为全微分方程, 于是可得

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,1)}^{(x,y)} \left(1 - \frac{y}{x^2 + y^2} \right) dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy \\ &= \int_1^y \frac{0}{0^4 + y^2} dy + \int_0^x \left(1 - \frac{y}{x^2 + y^2} \right) dx \\ &= x - \arctan \frac{x}{y} \end{aligned}$$

所以微分方程的通解为 $x - \arctan \frac{x}{y} = C$.

二、选择题(每题 3 分, 合计 15 分)

6、【答案】: D

【参考解析】: 由 $\theta = 0, \theta = \frac{\pi}{2}$, 对应于直角坐标系的 x 轴和 y 轴正半轴, $\rho = 0$ 为原点,

$\rho = \cos \theta$, 得 $\rho^2 = \rho \cos \theta$, 即 $x^2 + y^2 = x$ 上半圆, 所以直角坐标系中为简单的 X - 型区域: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x - x^2}$, 也为简单的 Y - 区域:

$$0 \leq y \leq \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 - 4y^2} \right) \leq x \leq \frac{1}{2} \left(\sqrt{1 - 4y^2} + 1 \right)$$

$$f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = \frac{f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)}{\rho} \rho$$

即被积函数应该为 $\frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 即答案为 【D】.

7、【答案】: B

RForest

仅供备考学习²、严禁商用!

【参考解析】: $f(x-y) = -f(y-x)$, 可知 $f(0) = 0$, 且

$$x-y > 0, f(x-y) > 0, x-y \leq 0, f(x-y) < 0.$$

令 $y = x$, 则直线将圆的右半部分分割为对称的两部分, 积分等于 0, 而在左半部分, $x-y < 0$, 即 $f(x-y) < 0$, 于是可得

$$I = \iint_D f(x-y) dx dy = \iint_{D_{\text{左}}} f(x-y) dx dy < 0$$

即答案为【B】.

8、【答案】: B

【参考解析】: 曲线正方向的切向量为 $\vec{T} = (-\cos \beta, \cos \alpha)$, 所以

$$-\cos \beta ds = dx, \cos \alpha ds = dy$$

代入原积分式, 得

$$\begin{aligned} \oint_L (x \cos \alpha + y \cos \beta) ds &= \oint_L x \cos \alpha ds + y \cos \beta ds \\ &= \oint_L x dy - y dx \end{aligned}$$

即正确选项为【B】.

9、【答案】: A

【参考解析】: 曲面为简单 XY -型曲面, 由“一投、二代、三换”, 得投影区域为

$$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$$

被积函数不用换, 不包含函数变量符号. 并且可得 $dS = \sqrt{3} d\sigma$, 于是积分为

$$\iint_{\Sigma} y dS = \sqrt{3} \iint_{D_{xy}} y d\sigma = 0$$

因为投影区域关于 x 轴对称, y 为奇函数, 所以由二重积分偶倍奇零, 得结果为 0, 即正确选项为【A】.

10、【答案】: D

【参考解析】: 由高斯公式得 $\oiint_{\Sigma} z dx dy = \iiint_{\Omega} dV = V$, 即正确选项为【D】.

三、计算题与简答题 (必须要有必要的解题过程与步骤, 合计 70 分)

【注】以下方法不唯一, 注意过程有理有据, 答案正确就得分.

11、【参考解析】: $\text{grad } r = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r} \right)$, (2分)

于是可得 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \right) = \frac{r^2 - x^2}{r^3}$, $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r} \right) = \frac{r^2 - y^2}{r^3}$, $\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{r} \right) = \frac{r^2 - z^2}{r^3}$. 散度为以上三

个偏导数的和, 即

RForest

仅供备考学习³、严禁商用!

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\operatorname{grad} r) &= \frac{r^2 - x^2}{r^3} + \frac{r^2 - y^2}{r^3} + \frac{r^2 - z^2}{r^3} \\ &= \frac{3r^2 - (x^2 + y^2 + z^2)}{r^3} = \frac{3r^2 - r^2}{r^3} = \frac{2}{r}\end{aligned}\quad (6 \text{ 分})$$

12、【参考证明】：积分区域具有轮换对称性，所以

$$I = \iint_D \frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} d\sigma = \iint_D \frac{af(y) + bf(x)}{f(y) + f(x)} d\sigma \quad (2 \text{ 分})$$

于是可得

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2} \left[\iint_D \frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} d\sigma + \iint_D \frac{af(y) + bf(x)}{f(y) + f(x)} d\sigma \right] \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \left[\frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} + \frac{af(y) + bf(x)}{f(y) + f(x)} \right] d\sigma \\ &= \frac{1}{2} \iint_D (a + b) d\sigma = \frac{a + b}{2} \iint_D d\sigma = \frac{a + b}{2} \cdot \pi R^2\end{aligned}\quad (6 \text{ 分})$$

13、【参考解析】：用垂直于 z 轴的平面 $z = z$ ($0 \leq z \leq t$) 截 Ω 所得截面区域为 $D(z): x^2 + y^2 \leq z$ ，则由三重积分的截面法，得

$$\iiint_{\Omega} f(z) dx dy dz = \int_0^t f(z) dz \iint_{D_z} dx dy = \pi \int_0^t z f(z) dz \quad (3 \text{ 分})$$

于是，由洛必达法则，得

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\iiint_{\Omega} f(z) dx dy dz}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi \int_0^t z f(z) dz}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi t f(t)}{2t} = \frac{\pi}{2} f(0). \quad (6 \text{ 分})$$

14、【参考解析】：关于 z 轴的转动惯量为

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \mu dV = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV \quad (2 \text{ 分})$$

利用柱坐标，有 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho}^{2-\rho^2} \rho^2 dz \quad (4 \text{ 分})$

$$= 2\pi \int_0^1 \rho^3 (2 - \rho^2 - \rho) d\rho = \frac{4\pi}{15} \quad (6 \text{ 分})$$

15、【参考解析】：由对称性知 $\bar{y} = 0$ ； (2 分)

L 的极坐标方程为 $\rho = 2 \cos \theta \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$ ，则

$$M = \oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos \theta \cdot \sqrt{(2 \cos \theta)^2 + (-2 \sin \theta)^2} d\theta = 8; \quad (3 \text{ 分})$$

RForest

仅供备考学习⁴、严禁商用！

$$M_y = \oint_L x \sqrt{x^2 + y^2} \, ds = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos^3 \theta \cdot \sqrt{(2 \cos \theta)^2 + (-2 \sin \theta)^2} \, d\theta = \frac{32}{3}; \quad (4 \text{ 分})$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{4}{3}; \quad \text{曲线的质心坐标为} \left(\frac{4}{3}, 0\right). \quad (6 \text{ 分})$$

16、【参考解析】：令 $P = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda$, $Q = -x^2(x^4 + y^2)^\lambda$, 则 $\vec{A}(x, y)$ 在右半平面 $x > 0$ 上为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度的充要条件是 $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial y}$. 由此可得

$$4x(x^4 + y^4)^2(\lambda + 1) \equiv 0, \quad \text{即 } \lambda = -1, \quad (4 \text{ 分})$$

于是, 在右半平面内任取一点, $(1, 0)$ 作为积分路径的起点, 选取路径为

$$(1, 0) \rightarrow (x, 0) \rightarrow (x, y)$$

则得

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{2xy \, dx - x^2 \, dy}{x^4 + y^2} + C \\ &= \int_1^x \frac{2x \cdot 0 \, dx}{x^4 + y^2} - \int_0^y \frac{x^2 \, dy}{x^4 + y^2} + C = -\arctan \frac{y}{x^2} + C \end{aligned} \quad (8 \text{ 分})$$

17、【参考解析】：【思路一】以 S_1 表示法向量指向 z 轴负向的有向平面

$$z = 1(x^2 + y^2 \leq 1), \quad (1 \text{ 分})$$

D 为 S_1 在 XOY 平面上的投影区域, 则

$$\iint_{S_1} (2x + z) \, dx \, dy + z \, dx \, dy = \iint_D (-dx \, dy) = -\pi. \quad (3 \text{ 分})$$

记 Ω 表示由 S 和 S_1 所围的空间区域, 则由高斯公式知

$$\begin{aligned} \oiint_{S+S_1} (2x + z) \, dy \, dz + z \, dx \, dy &= -\iiint_{\Omega} (2 + 1) \, dV \\ &= -3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \, dr \int_{r^2}^1 dz = -6\pi \int_0^1 (r - r^3) \, dr \\ &= -6\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = -\frac{3\pi}{2} \end{aligned} \quad (7 \text{ 分})$$

$$\text{因此 } \iint_{S_1} (2x + z) \, dy \, dz + z \, dx \, dy = -\frac{3\pi}{2} - (-\pi) = -\frac{\pi}{2}. \quad (8 \text{ 分})$$

【思路二】以 D_{yz}, D_{xy} 表示 S 在 YOZ 平面, XOY 平面上的投影区域, 则由对坐标的曲面积分的直接算法, 得

RForest

仅供备考学习⁵、严禁商用！

$$\begin{aligned}
\iint_S (2x+z) dy dz + z dx dy &= \iint_{D_{yz}} (2\sqrt{z-y^2}+z)(-dy dz) \\
&\quad + \iint_{D_{yz}} (-2\sqrt{z-y^2}+z) dy dz + \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2) dx dy \quad (3 \text{ 分}) \\
&= -4 \iint_{D_{yz}} \sqrt{z-y^2} dy dz + \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2) dx dy
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
\iint_{D_{yz}} \sqrt{z-y^2} dy dz &= \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^1 \sqrt{z-y^2} dz \\
&= \frac{4}{3} \int_0^1 (1-y^2)^{\frac{3}{2}} dy = \sin t \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}
\end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\iint_{D_{xy}} (x^2+y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{2}, \quad (7 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } \iint_{S_1} (2x+z) dy dz + z dx dy = -4 \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}. \quad (8 \text{ 分})$$

18、【参考解析】：设运动质所在位置为 (x, y) ，则引力方向为

$$\vec{F}^0 = -\frac{1}{\sqrt{(x-3)^2+y^2}}(x-3, y),$$

$$\text{引力大小为 } |\vec{F}| = G \frac{mM}{r^2} = \frac{GmM}{(x-3)^2+y^2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{因此 } \vec{F} = -\frac{GmM}{[(x-3)^2+y^2]^{\frac{3}{2}}}(x-3, y) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{引力所作功为 } W = -GmM \int_L \frac{(x-3)dx + ydy}{[(x-3)^2+y^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned}
\text{令 } P &= \frac{x-3}{[(x-3)^2+y^2]^{\frac{3}{2}}}, \quad Q = \frac{y}{[(x-3)^2+y^2]^{\frac{3}{2}}}, \text{ 则} \\
\frac{\partial Q}{\partial x} &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{(x-3)y}{[(x-3)^2+y^2]^{\frac{5}{2}}} = \frac{\partial P}{\partial y},
\end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

因此取折线 AOB 为积分路径，得

$$W = -GmM \left[\int_0^4 \frac{y dy}{(4+y^2)^{\frac{3}{2}}} + \int_5^0 \frac{(x-3) dx}{[(x-3)^2+16]^{\frac{3}{2}}} \right] = -\frac{3}{10} GmM \quad (8 \text{ 分})$$

19、【参考解答】：由曲线积分表达式得

$$P = y^2 - z^2, Q = 2z^2 - x^2, R = 3x^2 - y^2.$$

取 $\Sigma: z = 2 - x - y, D_{xy}: |x| + |y| \leq 1$, 方向向上. 于是积分满足斯托克斯公式的条件. 并且考虑到积分曲面为简单 XY -曲面, 直接将其转换为对面积的曲面积分, 于是可得其法向量的方向余弦为

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \vec{n}^\circ = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

于是由斯托克斯公式, 得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & 2z^2 - x^2 & 3x^2 - y^2 \end{vmatrix} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (-8x - 4y - 6z) dS \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

于是由对面积的曲面积分的“一投、二代、三换”, 由于

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} d\sigma = \sqrt{3} d\sigma \\ D: |x| + |y| &\leq 1 \end{aligned}$$

于是可得二重积分表达式, 并由 D 关于两个坐标轴都对称, 于是由二重积分的“偶倍奇零”计算性质, 计算可得

$$\begin{aligned} I &= -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_D [4x + 2y + 3(2 - x - y)] \sqrt{3} d\sigma \\ &= -2 \iint_D (6 + x - y) d\sigma = -12 \iint_D d\sigma = -24 \end{aligned} \quad (8 \text{ 分})$$

20、【参考答案】: (1) 对二重积分被积函数为绝对值函数, 所以需要区间进行分割, 即有

$$\begin{aligned} B &= \iint_D |xy - 1| dx dy \\ &= \iint_{D_1} |xy - 1| dx dy + \iint_{D_2} |xy - 1| dx dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^2 (1 - xy) dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} (1 - xy) dy \\ &\quad + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 (xy - 1) dy \\ &= \frac{3}{2} + \ln 2. \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 由条件可知 $\iint_D (xy - 1) f(x, y) dx dy = 1$, 于是由二重积分的绝对值不等式可得

$$\iint_D |xy - 1| |f(x, y)| dx dy \geq 1.$$

仅供备考学习, 严禁商用!

于是由二重积分的积分中值定理, 存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\begin{aligned} \iint_D |xy - 1| |f(x, y)| \, dx \, dy &= |f(\xi, \eta)| \iint_D |xy - 1| \, dx \, dy \\ &= |f(\xi, \eta)| B \geq 1. \end{aligned}$$

即存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{B}$. (8 分)